

Informe Técnico: Experimentos Preliminares sobre SVRPBench

Comparación homologada de cuatro paradigmas de optimización para el
Problema de Enrutamiento de Vehículos Estocástico

Abraham Castañeda Quintero

Anteproyecto EHBG-FACS — Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL

2026

Resumen

Este informe documenta la implementación y comparación, bajo condiciones experimentales *homologadas*, de los cuatro paradigmas clásicos de optimización para el enrutamiento de vehículos sobre el benchmark estocástico de alta fidelidad **SVRPBench**: (1) métodos exactos (Branch & Cut), (2) metaheurísticas (ACO y Tabu), (3) optimización combinatoria neuronal (NCO) supervisada (Pointer Networks) y (4) NCO por aprendizaje por refuerzo (POMO). Estos cuatro constituyen las líneas base contra las que se medirá la propuesta de tesis (EHBG-FACS). Se describe la naturaleza del problema, la generación y las características de las instancias, el modelo estocástico, el marco de evaluación (programación estocástica en dos etapas con recurso, *Common Random Numbers*, CVaR) y la homologación de condiciones que garantiza una comparación justa. Los resultados revelan dos familias bien separadas métodos de costo óptimo pero frágiles ante las ventanas de tiempo, frente a métodos factibles pero costosos en flota y *ningún* método ocupa la región ideal (bajo costo *y* alta factibilidad), que es precisamente el hueco que la propuesta busca cerrar. Se incluye un diccionario completo de acrónimos, variables y métodos.

Índice

1. Naturaleza del problema	2
2. El benchmark SVRPBench y las instancias	2
2.1. Naturaleza de las instancias	2
2.2. Los cuatro vectores estocásticos	2
3. Marco de evaluación	2
4. Los cuatro paradigmas (métodos)	4
4.1. Paradigma 1 — Métodos Exactos (Branch & Cut)	4
4.2. Paradigma 2 — Metaheurísticas (ACO y Tabu)	4
4.3. Paradigma 3 — NCO supervisado (Pointer Network)	5
4.4. Paradigma 4 — NCO por RL (POMO)	5
5. Resultados y discusión	5
5.1. Hallazgo central: dos familias y un hueco	6
5.2. Otros hallazgos	6
6. Conclusiones y trabajo futuro	6
7. Diccionario (glosario)	7

1. Naturaleza del problema

El **Problema de Enrutamiento de Vehículos** (VRP) consiste en diseñar un conjunto de rutas para una flota que parte de un depósito, atiende a un conjunto de clientes geográficamente distribuidos y regresa al depósito, minimizando el costo total sujeto a restricciones de capacidad y, en la variante con ventanas de tiempo (TWCVRP), a intervalos de servicio admisibles por cliente. El VRP es **NP-duro**: el tiempo para hallar el óptimo global crece exponencialmente con el número de clientes.

El **Problema de Enrutamiento de Vehículos Estocástico** (SVRP) reemplaza la idealización determinista por variables aleatorias: la velocidad de tránsito, los retrasos y las disrupciones son inciertos. Una ruta óptima en el mundo determinista puede volverse inviable o muy costosa bajo incertidumbre. Formalmente adoptamos una **programación estocástica en dos etapas con recurso**: en la primera etapa se decide la ruta *a priori* (antes de observar el escenario aleatorio ξ); en la segunda, cuando la ruta resulta inviable (p.ej. una ventana violada), se aplica una política de recurso con costo $Q(\text{ruta}, \xi)$. El costo total de una solución es $c(\text{ruta}) + Q(\text{ruta}, \xi)$, estimado por simulación Monte Carlo.

2. El benchmark SVRPBench y las instancias

2.1. Naturaleza de las instancias

Las instancias se generan reutilizando las primitivas oficiales de SVRPBench (`city.City.batch_sample` para las ubicaciones y `time_windows_generator.sample_time_window` para las ventanas). Cada instancia de n clientes (más un depósito único) tiene:

- **Ubicaciones** agrupadas: los clientes se muestrean de una distribución normal alrededor de un centro de ciudad sobre un mapa de 1000×1000 unidades; el depósito se sitúa en el centroide de los clientes (Fig. 1).
- **Demandas** enteras $\sim \mathcal{U}[1, 100]$ (se usa 1 como cota inferior, no la 0 oficial, para que el único nodo de demanda nula sea el depósito).
- **Ventanas de tiempo** heterogéneas: residenciales (bimodal mañana/tarde) o comerciales (alrededor del mediodía).
- **Capacidad restrictiva** $\text{cap} = \max(\text{dem}_{\max}, \lceil \text{dem}_{\text{total}}/K \rceil)$, de modo que la capacidad sea activa y un CVRP genuino.

2.2. Los cuatro vectores estocásticos

SVRPBench inyecta incertidumbre mediante cuatro mecanismos (Fig. 2), todos reproducidos textualmente en nuestro evaluador:

1. **Congestión dependiente del tiempo** (mezcla gaussiana): el factor de tiempo $\text{tf}(t) = 0.5 + 2[\mathcal{N}(t; 480, 90) + \mathcal{N}(t; 1020, 90)]$ tiene picos a las 8:00 y 17:00.
2. **Retraso log-normal** de cola pesada: factor multiplicativo $\exp(\mu(t) + \sigma(t)Z)$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, amplificado en hora pico.
3. **Accidentes** (proceso de Poisson) con tasa $\lambda(t) = 0.05\mathcal{N}(t; 1260, 120)$, pico a las 21:00. Nota: la tasa es muy baja ($\approx 10^{-4}$), por lo que los accidentes son raros.
4. **Ventanas de tiempo** residenciales vs. comerciales (Fig. 2-4).

3. Marco de evaluación

Todas las soluciones (rutas *a priori*) se puntúan con un **evaluador estocástico compartido**. Sus pilares:

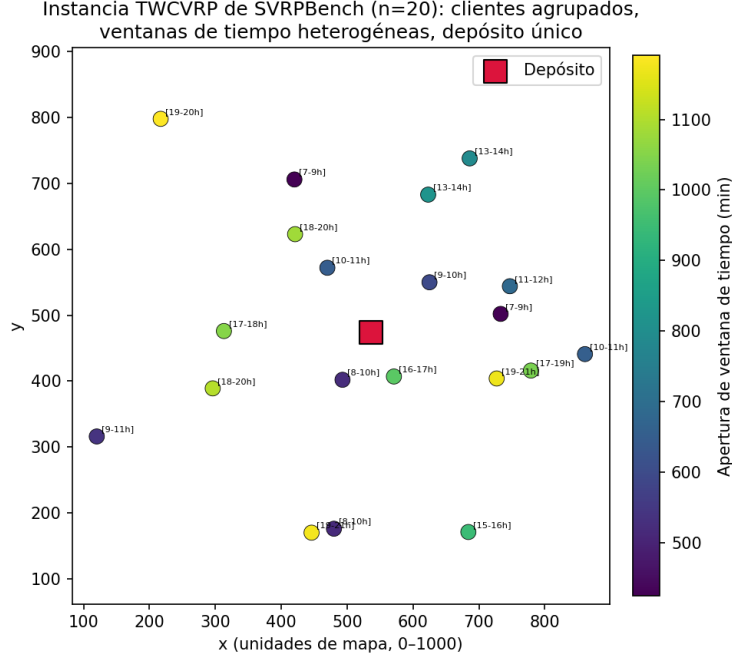


Figura 1: Una instancia TWCVRP ($n = 20$). El depósito (cuadro rojo) está en el centroide; los clientes se colorean por la hora de apertura de su ventana de tiempo; las etiquetas indican el intervalo [apertura – cierre] en horas.

Common Random Numbers (CRN). Por cada realización r se pre-muestra un escenario ξ_r (ruido log-normal y accidentes por arco $\times$ *bucket* horario) *independiente de la ruta* y determinista en (seed, r) . Así, dos métodos cualesquiera sobre la misma instancia ven *exactamente* el mismo ξ_r : la comparación es de varianza reducida y estadísticamente válida.

Métricas. Por instancia se reportan: costo esperado de viaje $E[c]$; costo total con recurso $E[c + Q]$; $\text{CVaR}_\alpha(c + Q)$ (media del peor $(1 - \alpha)$ de los escenarios, medida sensible al riesgo de cola, $\alpha = 0.95$); **tasa de factibilidad** (fracción de realizaciones sin violaciones); tasa de violación CVR (%); robustez (desviación estándar de c); número de vehículos; y tiempo de cómputo.

Homologación de condiciones. Para garantizar igualdad de condiciones, el *runner* aplica una **re-puntuación unificada**: tras resolver, las rutas de cada método se vuelven a puntuar con el mismo evaluador y los mismos parámetros (Tabla 1), independientemente de la puntuación interna del solver. El costo de flota se internaliza de forma uniforme mediante un costo fijo por vehículo (`-vehicle-cost`), evitando premiar la “factibilidad a cambio de más vehículos”.

Cuadro 1: Condiciones experimentales homologadas (idénticas para los cuatro paradigmas).

Condición	Valor (igual para todos)
Instancias	misma lista; mismo <code>seed</code> por instancia
Escenarios ξ	CRN: <code>seed = metadata.seed</code> $\Rightarrow \xi$ idéntico
Realizaciones Monte Carlo	200
Modo de capacidad	<code>binding</code> (capacidad activa)
Tasa de accidentes	$\times 1$ (fiel a SVRPBench)
Penalización de recurso	<code>late_penalty = 1</code> por minuto de retraso
Costo de flota	uniforme (<code>-vehicle-cost</code> ; 0 = sólo viaje)

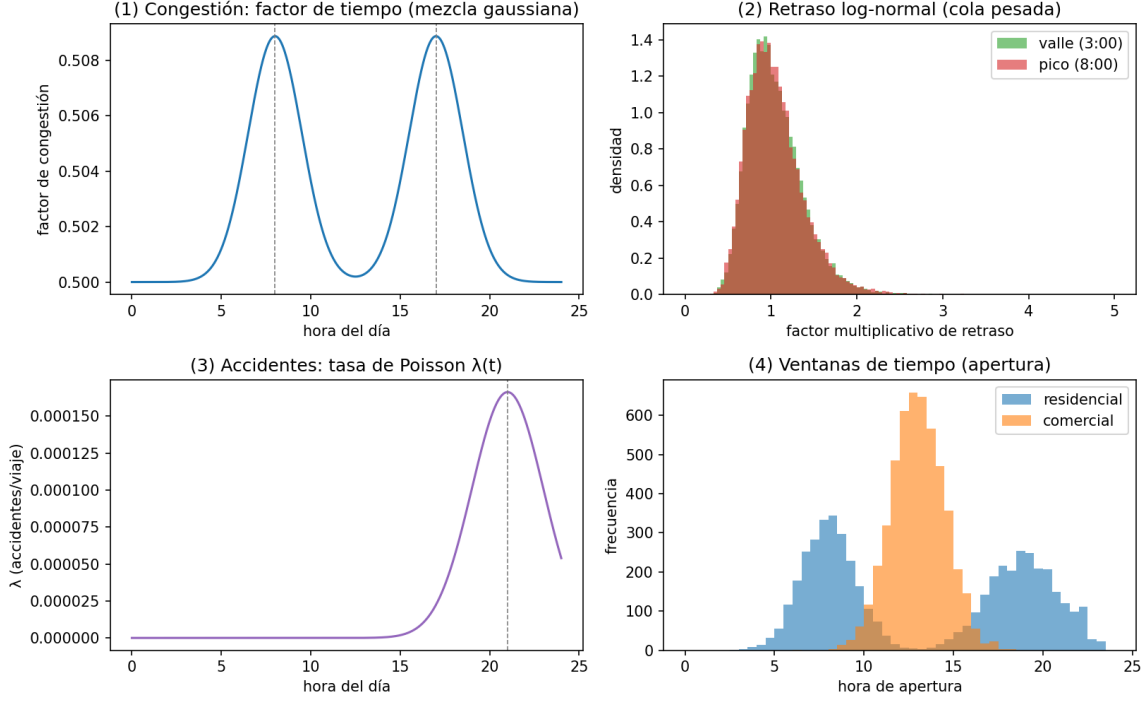


Figura 2: Los cuatro vectores estocásticos de SVRPBench. El panel (2) muestra que el retraso log-normal tiene cola pesada; el panel (3), que los accidentes son rarísimos ($\lambda \approx 1.6 \times 10^{-4}$): de ahí que, a la tasa oficial, la variabilidad del costo sea pequeña.

No homologable (inherente a cada paradigma, declarado): (i) el objetivo que optimiza cada método difiere (los exactos/NCO minimizan el tiempo de viaje nominal τ ; las metaheurísticas su costo muestreado; todos se *evalúan* igual); (ii) las NCO tienen un **costo de entrenamiento** amortizado fuera del runtime de inferencia.

4. Los cuatro paradigmas (métodos)

4.1. Paradigma 1 — Métodos Exactos (Branch & Cut)

Solver `exact-bc` (CVRP) y `exact-bc-tw` (CVRPTW). Formulación de flujo no dirigida de dos índices resuelta con Gurobi y **branch-and-cut** genuino: desigualdades de capacidad redondeada / eliminación de subtours (RCI/DFJ) separadas como *lazy constraints*. El objetivo minimiza el tiempo de viaje *nominal* $\tau_{ij} = d_{ij} + \text{retraso de congestión determinista}$. Garantiza el óptimo en instancias pequeñas pero su intratabilidad se manifiesta al crecer n (Fig. 3). Incluye una aserción de factibilidad post-solve (cada ruta respeta la capacidad, cada cliente se sirve una vez) como red de seguridad.

4.2. Paradigma 2 — Metaheurísticas (ACO y Tabu)

Solvers `aco` y `tabu`, que envuelven las implementaciones *oficiales* de SVRPBench (Ant System genuino con regla de transición $\tau^\alpha \eta^\beta$, evaporación y depósito de feromona Q/L ; Tabu Search con lista tabú y manejo de infactibilidad por penalización), re-puntuadas con CRN. Son deterministas (semilla fija) con agregación *best-of- K* sobre varias semillas.

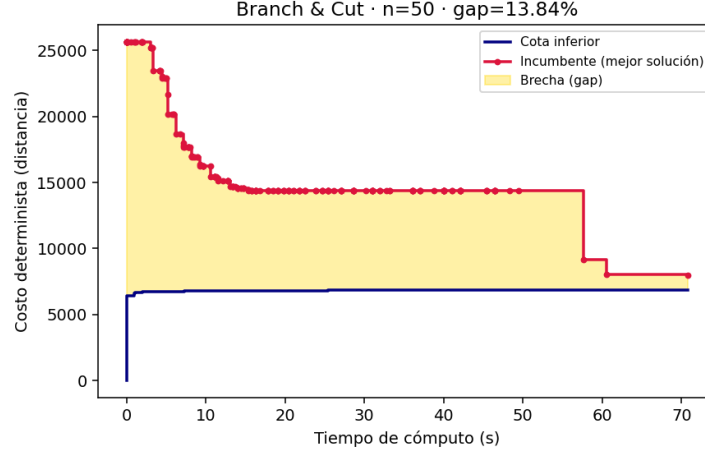


Figura 3: Convergencia de Branch & Cut en $n = 50$: el incumbente (rojo) mejora rápido pero la cota inferior (azul) se estanca; la brecha (gap) permanece amplia al límite de tiempo. Es la barrera de escalabilidad del paradigma exacto.

4.3. Paradigma 3 — NCO supervisado (Pointer Network)

Solver `nco-sl`. Red de Apuntadores (codificador LSTM + atención puntero) entrenada de forma **supervisada** (imitación con *teacher forcing*) sobre rutas óptimas de un **maestro configurable**: `nco-sl` imita a `exact-bc` (óptimo, ignora ventanas) y `nco-sl-feas` imita a `aco` (factible). Hallazgo clave: la (in)factibilidad la define el *maestro*, no el paradigma. Inferencia en milisegundos. (No existe baseline de NCO supervisado en SVRPBench; es implementación propia.)

4.4. Paradigma 4 — NCO por RL (POMO)

Solver `nco-r1`. La *misma* arquitectura del paradigma 3 entrenada por **REINFORCE** estilo **POMO**: N trayectorias desde nodos de inicio distintos y la media de sus costos como **línea base compartida**; recompensa = costo determinista, sin etiquetas, con bonus de entropía. *Declaración honesta*: se aplica el *esquema* POMO sobre una Pointer Network (LSTM), no sobre el *Attention Model* transformer; es un proxy competitivo a escala pequeña, no SOTA a gran escala.

5. Resultados y discusión

Las Tablas 2 y 3 resumen la comparación homologada (5 instancias por tamaño, 200 realizaciones, costo de flota = 0). Las figuras 4, 5 y 6 la visualizan.

Cuadro 2: Resultados homologados, $n = 10$ (promedios sobre 5 instancias).

Método (paradigma)	$E[c]$	$E[c+Q]$	CVaR	feas.	veh.	t (s)
<code>exact-bc</code> (1)	2173	3106	3106	0.00	3.0	0.01
<code>nco-r1</code> (4)	2212	3457	3458	0.00	3.4	0.01
<code>nco-sl</code> (3)	2292	3900	3901	0.00	3.4	0.00
<code>aco</code> (2)	3066	3066	3066	1.00	5.8	0.21
<code>nco-sl-feas</code> (3)	3201	3946	3947	0.20	6.2	0.00
<code>tabu</code> (2)	3419	3419	3419	1.00	6.0	0.69

Cuadro 3: Resultados homologados, $n = 20$ (promedios sobre 5 instancias).

Método (paradigma)	$E[c]$	$E[c+Q]$	CVaR	feas.	veh.	t (s)
exact-bc (1)	3356	5865	5866	0.00	4.0	0.10
nco-rl (4)	3430	5652	5653	0.00	4.0	0.01
nco-sl (3)	3991	5983	5983	0.00	4.8	0.00
aco (2)	6951	6951	6952	1.00	11.6	0.65
tabu (2)	7541	7541	7541	1.00	11.8	1.91
nco-sl-feas (3)	7766	8369	8370	0.20	15.2	0.01

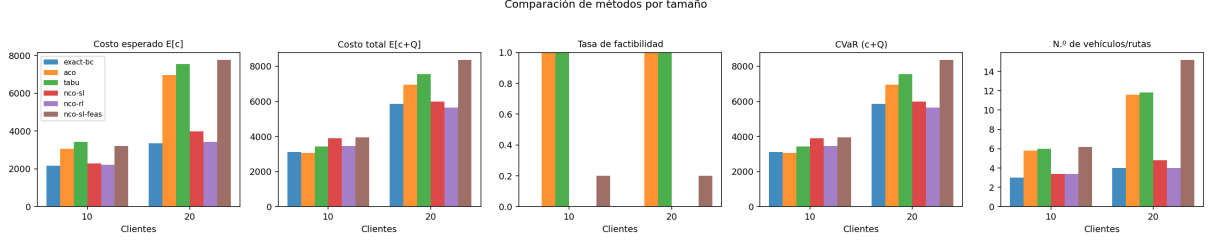


Figura 4: Comparación por tamaño y método (6 solvers, 4 paradigmas). Paneles: costo esperado, costo total con recurso, factibilidad, CVaR y número de vehículos.

5.1. Hallazgo central: dos familias y un hueco

La Figura 5 es la síntesis del estudio. Emergen **dos familias**:

- **Costo-óptimos, frágiles ante ventanas** (esquina inferior-izquierda): exacto, nco-rl, nco-sl. Logran el menor $E[c]$ con pocos vehículos (3–5), pero su factibilidad es 0 bajo la estocasticidad de las ventanas.
- **Factibles, costosos en flota** (esquina superior-derecha): aco, tabu, nco-sl-feas. Alcanzan factibilidad ≈ 1 pero usando $\sim 3\times$ más vehículos y, por tanto, mucho mayor costo.

Ningún método ocupa la esquina superior-izquierda (bajo costo y alta factibilidad): ese es precisamente el hueco que la propuesta EHBG-FACS pretende cerrar.

5.2. Otros hallazgos

- **RL > supervisado**. Bien entrenado (excluyendo el log-prob del nodo forzado y con entropía), nco-rl (POMO) queda a ~ 2.6 % del óptimo en $n = 20$ y supera a nco-sl (~ 19 %) —coherente con la literatura (el RL se consolidó como motor dominante en NCO).
- **Inferencia neuronal en milisegundos** (Fig. 6): las NCO producen su solución ~ 10 – $200\times$ más rápido que las metaheurísticas, y sin resolver un MIP. El costo de entrenamiento es único y amortizable.
- **La estocasticidad de SVRPBench (a la tasa oficial) apenas mueve el costo**: la robustez σ es pequeña y CVaR $\approx$ media, porque los accidentes son rarísimos (Fig. 2-3). La señal discriminante principal es la *factibilidad/recurso* ante ventanas, no la varianza del costo.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Se implementaron y compararon, bajo condiciones homologadas y verificadas, los cuatro paradigmas base. La comparación es justa (mismas instancias, escenarios, parámetros y re-puntuación unificada) y los métodos son fieles a la literatura (con la salvedad declarada de que el paradigma 4 usa la arquitectura pointer-net y no el transformer AM). El resultado central dos familias separadas, sin ningún método en la región ideal motiva directamente la hipótesis de la tesis: un

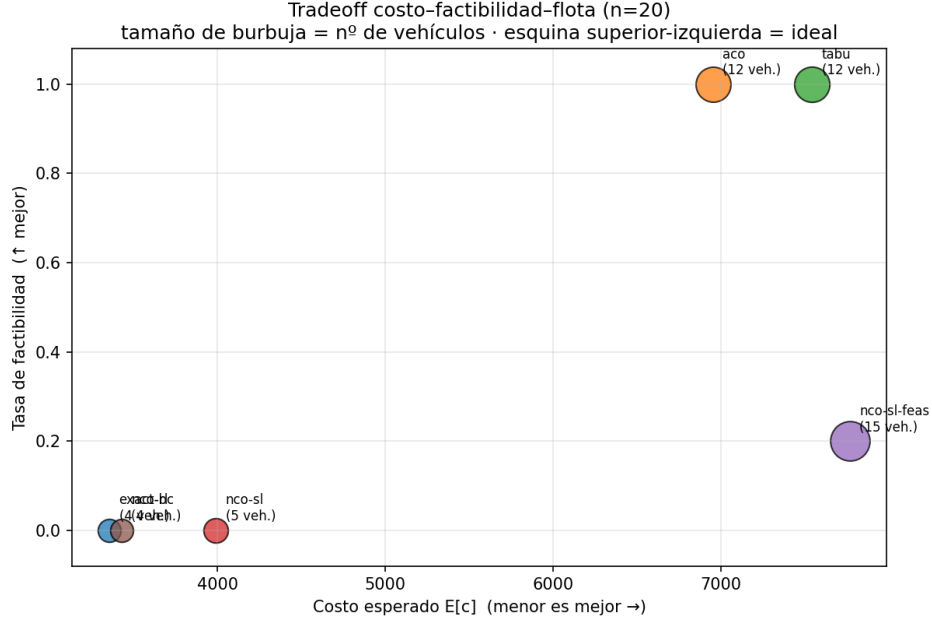


Figura 5: Tradeoff costo-factibilidad-flota ($n = 20$). El tamaño de la burbuja es el número de vehículos. La región ideal (arriba-izquierda) está vacía.

marco híbrido GFlowNet de balance híbrido + colonia de hormigas (EHBG-FACS) que busque *simultáneamente* bajo costo y alta factibilidad.

Pendiente para la comparación final (paradigma 5): (i) elevar a ≥ 30 instancias por tamaño y aplicar ANOVA / Wilcoxon ($\alpha = 0.05$); (ii) fortalecer el baseline POMO con codificador AM-transformer / RL4CO para escalas mayores; (iii) escalar a $n \in [50, 300]$ con licencia académica de Gurobi para la cota exacta.

7. Diccionario (glosario)

Acrónimos

Acrónimo	Significado
VRP	Vehicle Routing Problem (Problema de Enrutamiento de Vehículos).
CVRP	Capacitated VRP (con restricción de capacidad).
TWCVRP	Time-Window CVRP (con ventanas de tiempo).
SVRP	Stochastic VRP (estocástico).
SVRPBench	Benchmark estocástico de alta fidelidad para SVRP.
NCO	Neural Combinatorial Optimization (Optimización Combinatoria Neuronal).
RL	Reinforcement Learning (Aprendizaje por Refuerzo).
ACO	Ant Colony Optimization (Optimización por Colonia de Hormigas).
B&C	Branch & Cut (ramificación y corte).
MIP	Mixed-Integer Program (programación entera mixta).
RCI/DFJ	Rounded Capacity Inequalities / Dantzig-Fulkerson-Johnson (cortes de capacidad y subtour).
MTZ	Miller-Tucker-Zemlin (variables de tiempo/orden para eliminar subtours).
POMO	Policy Optimization with Multiple Optima (RL con múltiples inicios y línea base compartida).

Acrónimo	Significado
AM	Attention Model (modelo de atención tipo transformer para ruteo).
GFlowNet	Generative Flow Network (Red de Flujo Generativo).
HBG	Hybrid-Balance GFlowNet.
GFACS	Generative Flow Ant Colony Sampler.
EHBG-FACS	Epistemic HBG-FACS (la propuesta de la tesis).
ENN	Epistemic Neural Network (Red Neuronal Epistémica).
CVaR	Conditional Value-at-Risk (Valor en Riesgo Condicional).
CRN	Common Random Numbers (números aleatorios comunes).
CRA/CVR	Constraint Violation Rate (tasa de violación de restricciones).
REINFORCE	Algoritmo de gradiente de política de Monte Carlo.
CE	Cross-Entropy (entropía cruzada, pérdida supervisada).

Variables y símbolos

Símbolo	Significado
n	Número de clientes de la instancia (más el depósito = $n+1$ nodos).
ξ / ξ_r	Escenario estocástico (realización r): congestión, retrasos, accidentes.
$c(\text{ruta})$	Costo de viaje (tiempo) de la ruta a priori.
$Q(\text{ruta}, \xi)$	Costo de recurso de 2 ^a etapa (penalización por retraso al violar ventanas).
$E[c]$	Costo esperado de viaje (media Monte Carlo).
$E[c+Q]$	Costo total esperado con recurso.
$CVaR_\alpha$	Media del peor $(1-\alpha)$ de los costos ($\alpha = 0.95$).
τ_{ij}	Tiempo de viaje <i>nominal</i> de i a j (distancia + congestión determinista a hora t^*).
d_{ij}	Distancia euclidiana entera entre i y j .
cap, K	Capacidad del vehículo y número de vehículos/rutas.
$\text{tf}(t)$	Factor de congestión dependiente de la hora del día $t \in [0, 1440)$ min.
$\lambda(t)$	Tasa del proceso de Poisson de accidentes.
x_{ij} / y_e	Variables de arco dirigido / arista no dirigida del MIP.
P_F, P_B, F_θ	Políticas de avance/retroceso y flujo de estado de la GFlowNet.
α, β, ρ, Q	ACO: importancia de feromona, de heurística, evaporación, constante de depósito.
feas.	Tasa de factibilidad $\in [0, 1]$.
σ (robustez)	Desviación estándar de c entre realizaciones.

Métodos / solvers implementados

Solver	Paradigma	Descripción
exact-bc	1 Exacto	CVRP por Branch & Cut (Gurobi), formulación no dirigida + cortes RCI lazy.
exact-bc-tw	1 Exacto	CVRPTW dirigido con MTZ y ventanas <i>soft</i> .
aco	2 Meta-heur.	Ant System oficial (NN+2opt + feromona), re-puntuado con CRN.
tabu	2 Meta-heur.	Tabu Search oficial (lista tabú + reparación), re-puntuado con CRN.
nco-sl	3 NCO sup.	Pointer Network supervisada que imita a exact-bc.
nco-sl-feas	3 NCO sup.	Variante que imita a aco (maestro factible).

Solver	Paradigma	Descripción
<code>nco-rl</code>	4 NCO RL	Pointer Network entrenada por REINFORCE estilo POMO (costo determinista).

Software y entorno

Python 3.13 sobre Apple M1 (8 GB); Gurobi (licencia restringida); PyTorch (CPU) para las NCO; `scikit-learn`/`Pillow` para el generador oficial. El paquete `vrp_bench` de SVRPBench se usa vía `PYTHONPATH`. El harness reproducible vive en `experiments/svrp/`.

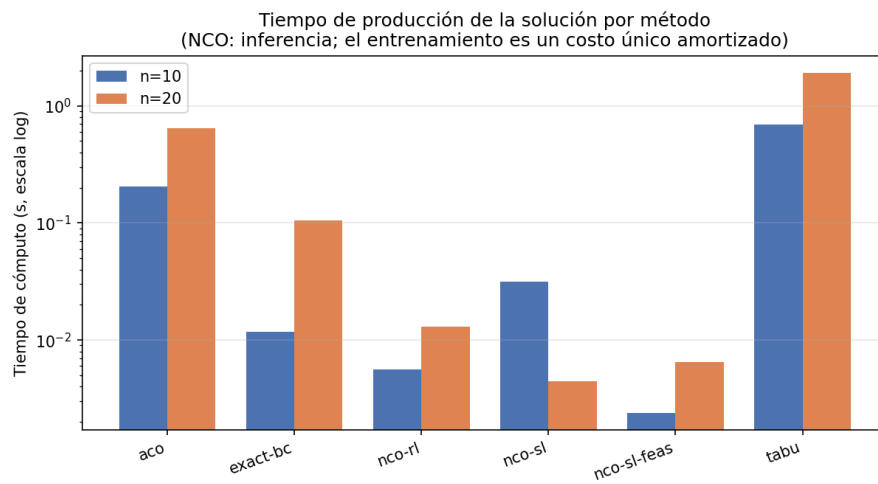


Figura 6: Tiempo de producción de la solución (escala log). Las NCO inferen en milisegundos; el exacto crece con n ; las metaheurísticas son las más lentas a esta escala.